Solución de la pregunta 6

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · APROXIMACIÓN DE X PEQUEÑO

En la pregunta anterior, ¿qué porcentaje de A se disoció y es válida la aproximación?

A) 0,32 %; no, porque es mayor que 0,1 %

B) 16 %; no

C) 0,16 %; sí, porque es menor que 5 %

D) 3,2 %; sí

E) 50 %; no

Respuesta correcta: C

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Porcentaje**
   $x/[A]_0 \cdot 100 = 1{,}6 \times 10^{-4}/0{,}10 \cdot 100 = 0{,}16\ \%$.

2. **Criterio**
   $< 5\ \%$: la aproximación es aceptable.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

A) El criterio habitual es 5 %; además el disociado es x, no 2x.

B) Error de un factor 100.

D) Usa [B] en vez de x y otra base.

E) No usa los datos.

Idea clave. Comprueba siempre la aproximación al final.